

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Científico de Datos · Ingeniero de Machine Learning · Ingeniero de Investigación

mfernandezlakatos@gmail.com · (+34) 673 242 030 · Santiago de Compostela, España

LinkedIn: linkedin.com/in/mfernandezlakatos · GitHub: github.com/MFernandezLakatos · Portfolio: mflakatos.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Físico con formación de posgrado (Ph.D. y MSc en Física, MSc en Big Data Analytics), trabajando como Ingeniero de Investigación en Gradient, donde desarrollo sistemas inteligentes para la detección temprana de anomalías y amenazas en ciberseguridad corporativa. Especialización en aprendizaje automático no supervisado, procesamiento de datos a gran escala en tiempo real e IA explicable (XAI). Más de 9 años de experiencia en investigación y docencia. Certificado Profesional de Neo4j con experiencia práctica en bases de datos de grafos y ciencia de grafos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero/a de Investigación

Gradient · Vigo, España · 2025 – presente

- Desarrollo de soluciones inteligentes para la detección temprana de amenazas en ciberseguridad corporativa.
- Diseño e implementación de modelos beta-VAE, Autoencoder, Extended Isolation Forest e Isolation Forest para detección de anomalías en tiempo real.
- Enfoque en explicabilidad de modelos (XAI) para mejorar la usabilidad por usuarios no técnicos.
- Integración en arquitectura escalable con Kafka, Spark y Airflow para procesamiento de flujos en tiempo real.
- Seguimiento de experimentos con MLFlow; almacenamiento de artefactos con MinIO.

Investigador, Docente y Asistente Educativo

Fac. de Ingeniería, Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2015 – 2024

- Docencia en física universitaria; desarrollo de materiales de curso para estudiantes de grado.
- Investigación en QCD, instrumentos multiespectrales para monitoreo remoto, recuperación de fase y nuevos métodos de integración.
- 4 artículos de primer autor en revistas indexadas en Scopus y 2 artículos como coautor.
- Presentaciones en congresos internacionales (SPIE, IOP, Elsevier).

FORMACIÓN ACADÉMICA

MSc en Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data

Universidad de Santiago de Compostela (USC) · Santiago de Compostela, España · 2024 – 2025

Tesis: Aplicación de nuevos modelos de detección de anomalías en contextos de Big Data. Cursos: Bases de Datos a Gran Escala, Minería de Datos, Visualización de Datos, IoT, Estadísticas.

Doctorado en Óptica (Física)

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2019 – 2024

Tesis: Visualización y Caracterización de Objetos de Fase. Cursos clave: Aprendizaje por Recompensas, Procesamiento de Imágenes, Estadísticas Multivariadas, Deep Learning para VC (CS231n). Tutores: Dr. Ferrari, Dra. Frins, Dr. Ayubi.

MSc en Cromodinámica Cuántica (Física Teórica)

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2016 – 2018

Tesis: Rol de los diversos acoplamientos en la cromodinámica cuántica infrarroja. Cursos: Mecánica Estadística, TCC I y II, Relatividad General. Tutores: Dr. Wschebor, Dra. Peláez.

Licenciado en Ciencias Físicas

Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · 2011 – 2015

CERTIFICACIONES

Certificación	Emisor	Fecha
■ Neo4j Certified Professional	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026

■	Master Python para DevOps y CI/CD	Udemy	2025
■	Uso de Neo4j con Python	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
■	Consultas Cypher Intermedias	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
■■■	Fundamentos de Importación de Datos	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
■	Fundamentos de Modelado de Grafos	Neo4j GraphAcademy	Mayo 2026
■	Fundamentos de Cypher	Neo4j GraphAcademy	Abr 2026
■■■	Fundamentos de Neo4j	Neo4j GraphAcademy	Abr 2026

Perfil completo Neo4j: graphacademy.neo4j.com/u/34d98b08-78b3-4f35-a97c-3c869a7dec4e/

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning e IA: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras, MLFlow | Aprendizaje No Supervisado, Detección de Anomalías, Autoencoders, Autoencoders Variacionales, Isolation Forest | XAI, Aprendizaje por Recompensas, Deep Learning, Visión por Computadora

Ingeniería de Datos y Big Data: Apache Kafka, Apache Spark, Apache Airflow, MinIO | Procesamiento de Flujos, Pipelines a Gran Escala, ETL, IoT

Bases de Datos de Grafos: Neo4j, Cypher, Modelado de Datos de Grafos, Graph Data Science | Knowledge Graphs, Análisis de Redes

Programación y Herramientas: Python, R, SQL, MATLAB, LaTeX | Git, Linux, Docker (básico)

Análisis y Visualización de Datos: pandas, NumPy, SciPy, matplotlib, seaborn, plotly | Análisis Estadístico, Análisis Multivariado, Optimización

Visión por Computadora: OpenCV, scikit-image, PIL/Pillow | Procesamiento Digital de Imágenes, Reconocimiento de Patrones

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Primer Autor (Revisados por Pares, Indexados en Scopus)

- [2024 – SPIE] Integration with one partial derivative applied to quantitative phase imaging
- [2023 – OLE, Scopus] Common-path quantitative phase imaging by propagation through a sinusoidal intensity mask
- [2022 – Optik, Scopus] Phase retrieval by amplifying the prism term of the Transport of Intensity Equation
- [2019 – IJMPA, Scopus] On the contribution of different coupling constants in the infrared regime of Yang-Mills theory

Coautor

- [2025 – OLT] Wavefront reconstruction of discontinuous phase objects using directional derivatives
- [2024 – IOP Science] Hilbert's and Takeda's single-shot interferometry with a linear-carrier: a comparison

LOGROS Y BECAS

- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Uruguay, 2024
- Beca de doctorado, Comisión Académica de Posgrados (CAP), 2022
- Beca de doctorado, Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 2019
- Beca de maestría, Comisión Académica de Posgrados (CAP), 2016

IDIOMAS

Español — Nativo | Inglés — Competencia profesional